$\int_0^x f(s)ds$. Chứng minh các khẳng định sau.

(i) Hàm F liên tục (tuyệt đối) trên $\mathbb{R}$ (từng đoạn hữu hạn).

(ii) Nếu f là hàm lẻ thì F là hàm chẵn.

(iii) Nếu f là hàm chẵn thì F là hàm lẻ.

(iv) Nếu f là hàm tuần hoàn chu kỳ L thì ta có F là hàm tuần hoàn chu kỳ L khi và chỉ khi $\int_0^L f(x)dx = 0$. Đặc biệt khi f là hàm lẻ, tuần hoàn thì F là hàm tuần hoàn.

2T. (Bài 13 trong mục Exercises 3.4, sách Asmar.) Một sợi dây chiều dài L có dao động

Tài liệu chưa hoàn

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 3.2.3.LT

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tính liên tục tuyệt đối. Với $F(x)=\int_0^x f(s)ds$, trên đoạn hữu hạn $[a,b]$ hàm Riemann khả tích f bị chặn bởi M. Với các khoảng rời nhau (a_j,b_j),

$$\sum_j |F(b_j)-F(a_j)|\leq M\sum_j (b_j-a_j).$$

Chọn tổng độ dài nhỏ hơn ε/M chứng minh liên tục tuyệt đối (trường hợp $M=0$ hiển nhiên), và $F'=f$ tại mọi điểm liên tục của f.

Bước 2. Tính chẵn/lẻ. Đổi biến $s=-r$ cho $F(-x)=-\int_0^x f(-r)dr$. Nếu f lẻ, kết quả là $F(x)$; nếu f chẵn, kết quả là $-F(x)$. Vì vậy nguyên hàm lấy gốc tại 0 đổi tính chẵn/lẻ.

Bước 3. Điều kiện tuần hoàn. Nếu f có chu kỳ L thì

$$F(x+L)-F(x)=\int_x^{x+L} f(s)ds=\int_0^L f(s)ds.$$

Do đó F có chu kỳ L khi và chỉ khi trung bình của f bằng 0. Nếu f lẻ và tuần hoàn, tích phân trên chu kỳ đối xứng $[-L/2, L/2]$ bằng 0, nên điều kiện đúng. Ví dụ $f=1$ tuần hoàn nhưng $F=x$ không tuần hoàn, cho thấy không được bỏ điều kiện trung bình.